Une équation fonctionnelle avec parties entières

IMO · 2010 · Kazakhstan

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(\lfloor x \rfloor y) = f(x)\lfloor f(y) \rfloor.$$

(On note $\lfloor z \rfloor$ le plus grand entier inférieur ou égal à z.)